Annihilation orientée des collisions

Aires injectives, compilation arithmétique compacte, isochronie et projection spectrale

TSIGBE Comlan Alain

27 septembre 2026

Résumé

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$. À chaque cellule (i, j) on associe une adresse binaire

$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \qquad B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \qquad p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 > 0.$$

Le déterminant marqué

$$D_A(z) = \det B_A(z)$$

annihile exactement les affectations présentant une collision de colonnes et conserve chaque permutation à une adresse $E(\sigma) = \sum_i w_{i,\sigma(i)}$ distincte. Le polynôme développé possède $n!$ monômes et un degré $2^{\Theta(n^2)}$, mais il est compilé exactement par un DAG arithmétique de moins de $3n^4$ portes pour $n \geq 2$, sans matérialiser la liste des monômes. Une extension rectangulaire est obtenue par complément de Vandermonde. Enfin, si chaque colonne porte un entier d_j, toute permutation survivante a la même fréquence $D^* = \sum_j d_j$. Une NTT suivie d'un produit de Hadamard et d'une INTT projette alors exactement la sortie filtrée dans la case D^* mod N. Un raccord direct est donné depuis le nœud de sortie du circuit arithmétique : le DAG filtrant est conservé tel quel, puis sa sortie est transportée vers l'unique fréquence isochrone sans redéveloppement des $n!$ monômes. Une déformation q de la règle d'échange est également établie algébriquement ; aucune assertion de circuit polynomial pour $q \neq 1$ n'est faite ici.

Table des matières

1 Résultat principal **2**

2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement **3**

3 Esquisse fidèle de la preuve **4**

4 Notations et modèles **5**

5 Injectivité binaire des aires **5**

6 Annihilation structurale et déterminant **6**

7 Degré exact et tailles développées **7**

7.1 Maximum sur toutes les affectations 7

7.2 Maximum sur les permutations 7

7.3 Taille d'une représentation creuse explicite 8

7.4 Couche centrale de Pascal 8

8 Circuit arithmétique compact **9**
8.1 Marqueurs par carrés successifs 9
8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier 9

9 Complexité : bornes et limites explicites **10**
9.1 Comptage exact des portes 10
9.2 Invariant de forme compacte 11
9.3 Encodage binaire du DAG 11
9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée 12

10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde **12**

11 Isochronie **13**

12 Projection NTT–Hadamard et extraction **14**
12.1 Cadre algébrique 14
12.2 Transformée et produit de Hadamard 14
12.3 Coefficient Extraction : INTT 15
12.4 Raccord direct avec le polynôme compilé par le circuit arithmétique 16
12.5 Coût propre de la couche NTT 18

13 Déformation q de l'annihilateur **18**
13.1 Projection spectrale q-déformée 19

14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul **19**

Remerciements et assistance exploratoire **20**

A Résumé des identités critiques **20**

1 Résultat principal

Théorème 1.1 (Filtrage exact et compilation compacte)**.** *Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, de longueur binaire totale L. Posons*

$$p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 > 0, \tag{1}$$
$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \tag{2}$$
$$B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \tag{3}$$
$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} w_{i,s_i}, \qquad s : \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\}. \tag{4}$$

Alors

$$\boxed{D_A(z) := \det B_A(z) = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}.} \tag{5}$$

De plus :

$$E(s) = E(t) \Longrightarrow s = t, \tag{6}$$

$$\operatorname{supp} D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}, \tag{7}$$

$$[s \notin S_n] \Longrightarrow [z^{E(s)}] D_A(z) = 0. \tag{8}$$

Le circuit de Faddeev–LeVerrier construit D_A avec

$$\boxed{G(n) \le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4 \qquad (n \ge 2)} \tag{9}$$

et un encodage DAG

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{10}$$

Aucune liste des $n!$ monômes de (5) n'est construite.

Théorème 1.2 (Isochronie et extraction spectrale)**.** *Soient $d_1, \dots, d_n \in \mathbb{Z}$ et*

$$D^* = \sum_{j=1}^{n} d_j.$$

Pour toute $\sigma \in S_n$,

$$D_\sigma := \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = D^*.$$

Soit Q premier, $N \mid (Q-1)$, $N \not\equiv 0 \pmod{Q}$, et $\omega \in \mathbb{F}_Q$ d'ordre exact N. Dans l'algèbre extérieure sur $\mathbb{F}_Q[z]$, posons

$$M_{ij} = \bar{p}_{ij} z^{w_{ij}} x_j, \qquad P_i[k] = \sum_{j:\ d_j \equiv k\,(N)} M_{ij}.$$

Définissons

$$A_i[f] = (\mathrm{NTT}_\omega\, P_i)[f], \tag{11}$$

$$\widehat{\Psi}_0[f] = 1, \tag{12}$$

$$\widehat{\Psi}_i[f] = \widehat{\Psi}_{i-1}[f] A_i[f], \tag{13}$$

$$T[k] = (\mathrm{INTT}_{\omega^{-1}}\, \widehat{\Psi}_n)[k]. \tag{14}$$

Alors

$$\boxed{T[k] = \mathbf{1}_{\{k \equiv D^*\,(N)\}}\, \overline{D_A}(z)\, \Omega, \qquad \Omega = x_1 \cdots x_n.} \tag{15}$$

En particulier,

$$\boxed{T[D^* \bmod N] = \overline{D_A}(z)\Omega.} \tag{16}$$

2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement

Pour $n = 2$,

$$w_{11} = 1, \quad w_{12} = 2, \quad w_{21} = 4, \quad w_{22} = 8.$$

Ainsi

$$B_A(z) = \begin{pmatrix} p_{11} z & p_{12} z^2 \\ p_{21} z^4 & p_{22} z^8 \end{pmatrix},$$

$$D_A(z) = p_{11}p_{22}z^9 - p_{12}p_{21}z^6. \tag{17}$$

Les quatre affectations sont

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (2,2)$$

et

$$E(1,1) = 5, \quad E(1,2) = 9, \quad E(2,1) = 6, \quad E(2,2) = 10.$$

Donc

$$\{5, 10\} \cap \operatorname{supp} D_A = \varnothing, \qquad \operatorname{supp} D_A = \{6, 9\}.$$

Dans l'algèbre extérieure,

$$L_1 = p_{11}zx_1 + p_{12}z^2x_2,$$
$$L_2 = p_{21}z^4x_1 + p_{22}z^8x_2,$$

$$L_1L_2 = p_{11}p_{21}z^5x_1^2 + p_{11}p_{22}z^9x_1x_2 + p_{12}p_{21}z^6x_2x_1 + p_{12}p_{22}z^{10}x_2^2,$$
$$x_1^2 = x_2^2 = 0, \qquad x_2x_1 = -x_1x_2,$$
$$\boxed{L_1L_2 = D_A(z)x_1x_2.}$$

Si $d_1, d_2 \in \mathbb{Z}$,

$$D_{(1,2)} = d_1 + d_2 = D_{(2,1)} = D^*.$$

La couche spectrale survivante est donc unique.

3 Esquisse fidèle de la preuve

La démonstration complète suit la chaîne

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{blocs binaires} \Rightarrow E \text{ injective} \Rightarrow x_j^2 = 0 \text{ annihile les collisions}\\ &\qquad\Rightarrow [\Omega]\prod_i L_i = \det B_A \Rightarrow \text{Faddeev–LeVerrier}\\ &\qquad\Rightarrow \text{DAG } O(n^4).\end{aligned}} \tag{18}$$

Puis

$$\boxed{\begin{aligned}&\sigma \in S_n \Rightarrow D_\sigma = D^*\\ &\qquad\Rightarrow \text{NTT(convolution)} = \text{Hadamard}\\ &\qquad\Rightarrow \text{INTT} \Rightarrow T[D^*] = D_A(z)\Omega.\end{aligned}} \tag{19}$$

Les Sections 5–9 prouvent (18) ; les Sections 10–12 prouvent l'extension rectangulaire et (19).

4 Notations et modèles

Symbole	Définition
$A = (a_{ij})$	matrice rationnelle $n \times n$
L	longueur binaire totale de l'entrée
p_{ij}	$1 + a_{ij}^2$; ou a_{ij} si toutes les entrées utilisées sont non nulles
w_{ij}	$2^{(i-1)n+j-1}$
$E(s)$	$\sum_i w_{i,s_i}$
$B_A(z)$	$(p_{ij} z^{w_{ij}})_{ij}$
$D_A(z)$	$\det B_A(z)$
$\Lambda(V)$	algèbre extérieure de base $x_1, \ldots, x_n$
Ω	$x_1 \cdots x_n$
$G(n)$	nombre de portes du DAG arithmétique construit
D^*	$\sum_j d_j$
N, Q, ω	longueur NTT, nombre premier, racine primitive d'ordre N

Un *circuit arithmétique* est un DAG dont les feuilles sont z et des constantes rationnelles et dont les sommets internes sont $+$ ou $\times$; voir [6, 7]. Une porte de multiplication référence deux sommets : elle ne stocke pas le développement monomial du produit.

5 Injectivité binaire des aires

Pour $i = 1, \ldots, n$, posons

$$I_i = \{(i-1)n, (i-1)n+1, \ldots, in-1\}.$$

Les I_i sont disjoints et

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} I_i = \{0, 1, \ldots, n^2 - 1\}.$$

Lemme 5.1 (Décodage bloc par bloc)**.** *Pour toute affectation s,*

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+s_i-1}. \tag{20}$$

L'écriture binaire de $E(s)$ possède exactement un bit 1 dans chaque bloc I_i, à la position $(i-1)n + s_i - 1$.

Démonstration. Pour $i \neq k$,

$$(i-1)n + s_i - 1 \in I_i, \qquad (k-1)n + s_k - 1 \in I_k, \qquad I_i \cap I_k = \varnothing.$$

Donc tous les exposants de (20) sont distincts. Ainsi aucune retenue binaire n'apparaît. Le bit du bloc I_i détermine s_i. □

Corollaire 5.2 (Injectivité globale)**.**

$$E(s) = E(t) \iff s = t.$$

Donc

$$s \notin S_n,\ \sigma \in S_n \quad \Longrightarrow \quad E(s) \neq E(\sigma).$$

Démonstration.

$$E(s) = E(t) \overset{\text{Lem. 5.1}}{\Longrightarrow} \forall i,\ s_i = t_i \Longrightarrow s = t.$$

□

6 Annihilation structurale et déterminant

Soit $R = \mathbb{Q}[z]$ et $V = R^n$ de base $x_1, \dots, x_n$. Dans $\Lambda(V)$,

$$x_j^2 = 0, \qquad x_j x_i = -x_i x_j \quad (i < j). \tag{21}$$

Voir [1] pour l'algèbre extérieure et ses propriétés standards.

Posons

$$L_i = \sum_{j=1}^{n} B_{ij} x_j.$$

Lemme 6.1 (Collision $\Rightarrow 0$)**.** *Si $s : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ n'est pas injective, alors*

$$x_{s_1} \cdots x_{s_n} = 0.$$

Démonstration. Choisir deux occurrences consécutives de la même valeur j parmi les occurrences de j dans le mot. Après r échanges adjacents,

$$x_{s_1} \cdots x_j \cdots x_j \cdots x_{s_n} = (-1)^r (\cdots) x_j x_j (\cdots) = 0.$$

□

Lemme 6.2 (Permutation $\Rightarrow$ signature)**.** *Pour $\sigma \in S_n$,*

$$x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(n)} = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} \Omega = \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega.$$

Démonstration. Un tri adjacent de σ vers $(1, \dots, n)$ utilise exactement $\mathrm{inv}(\sigma)$ échanges. Chaque échange multiplie le mot par -1. □

Proposition 6.3 (Coefficient extérieur maximal)**.** *Pour toute matrice $M = (M_{ij}) \in R^{n \times n}$,*

$$\prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} M_{ij} x_j \right) = \det(M)\, \Omega.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j} M_{ij} x_j \right) &= \sum_{s \in \{1,\dots,n\}^n} \left(\prod_{i} M_{i,s_i} \right) x_{s_1} \cdots x_{s_n} \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{i} M_{i,\sigma(i)} \right) \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega \\
&= \det(M) \Omega.
\end{aligned}$$

□

Avec $M = B_A(z)$,

$$D_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_i \left(p_{i,\sigma(i)} z^{w_{i,\sigma(i)}} \right) \tag{22}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i p_{i,\sigma(i)} \right) z^{\sum_i w_{i,\sigma(i)}} \tag{23}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i p_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}. \tag{24}$$

Par le Corollaire 5.2 et $p_{ij} > 0$,

$$\boxed{\mathrm{supp}\, D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}.}$$

7 Degré exact et tailles développées

7.1 Maximum sur toutes les affectations

Proposition 7.1.

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

Démonstration. Dans I_i, le bit maximal est $in-1$. Donc

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\sum_{r=0}^{n-1} 2^{rn} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

□

Pour $n > 1$, cette affectation choisit toujours la colonne n ; elle est collisionnelle.

7.2 Maximum sur les permutations

Proposition 7.2 (Degré exact)**.** *Si les p_{ij} sont non nuls,*

$$\boxed{\deg_z D_A = E(\mathrm{id}) = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)} = \frac{2^{n(n+1)}-1}{2^{n+1}-1}.} \tag{25}$$

Démonstration. Le bloc I_n est plus significatif que $I_1 \cup \cdots \cup I_{n-1}$. Donc le maximum impose

$$\sigma(n) = n.$$

Par récurrence descendante,

$$\sigma(n-1) = n-1, \ldots, \sigma(1) = 1.$$

Ainsi

$$E(\mathrm{id}) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+i-1} = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)}.$$

□

Pour $n \geq 1$,

$$2^{n^2-1} \leq \deg D_A < 2^{n^2}. \tag{26}$$

Donc

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{\log_2(\deg D_A + 1)}{n^2} = 1.} \tag{27}$$

Une représentation dense des coefficients exige donc

$$\deg D_A + 1 \geq 2^{n^2-1} + 1$$

positions.

7.3 Taille d'une représentation creuse explicite

Chaque $E(\sigma)$ contient un bit dans le dernier bloc I_n ; donc

$$E(\sigma) \geq 2^{n^2-n}, \qquad \text{bits}(E(\sigma)) \geq n^2 - n + 1.$$

La seule liste des $n!$ exposants requiert au moins

$$S_{\text{sparse}}(n) \geq n!(n^2 - n + 1) \quad \text{bits.} \tag{28}$$

Or

$$\begin{aligned} \ln(n!) &= \sum_{k=1}^{n} \ln k && (29)\\ &\geq \int_{1}^{n} \ln x \, dx && (30)\\ &= n \ln n - n + 1, && (31) \end{aligned}$$

soit

$$n! \geq e \left(\frac{n}{e}\right)^n. \tag{32}$$

Ainsi

$$\log_2 S_{\text{sparse}}(n) \geq n \log_2 n - (\log_2 e)n + O(\log n), \tag{33}$$

$$\boxed{\liminf_{n\to\infty} \frac{\log_2 S_{\text{sparse}}(n)}{n \log_2 n} \geq 1.} \tag{34}$$

La formule de Stirling affine ceci en

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

7.4 Couche centrale de Pascal

Une base de $\Lambda^k(V)$ contient

$$\binom{n}{k}$$

monômes $x_{i_1} \cdots x_{i_k}$, $i_1 < \cdots < i_k$. Comme

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \leq (n+1) \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor},$$

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \geq \frac{2^n}{n+1}. \tag{35}$$

Et, par Stirling,

$$\boxed{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \sim 2^n \sqrt{\frac{2}{\pi n}}.} \tag{36}$$

Le circuit déterminantal de la Section 8 ne matérialise aucune base de $\Lambda^k(V)$.

8 Circuit arithmétique compact

Les méthodes de Faddeev–LeVerrier, Csanky et Berkowitz sont classiques ; voir [2, 4, 5, 3].

8.1 Marqueurs par carrés successifs

Posons

$$Z_0 = z, \qquad Z_{r+1} = Z_r^2 \quad (0 \le r \le n^2 - 2).$$

Par récurrence,

$$Z_r = z^{2^r}.$$

Ainsi chaque $z^{w_{ij}}$ est un des Z_r.

Nombre de portes :

$$G_Z = n^2 - 1, \tag{37}$$

$$G_B \le n^2, \tag{38}$$

$$G_{\text{init}} \le 2n^2 - 1. \tag{39}$$

Aucun exposant géant n'est matérialisé comme chaîne linéaire de multiplications.

8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier

Soit

$$h(t) = \det(I - tB) = \sum_{k=0}^{n} h_k t^k, \qquad h_0 = 1.$$

Dans $R[[t]]$,

$$(I - tB)^{-1} = \sum_{m \ge 0} t^m B^m.$$

La formule de Jacobi donne

$$h'(t) = -h(t)\,\operatorname{tr}\Big(B(I - tB)^{-1}\Big) \tag{40}$$

$$= -\left(\sum_{j \ge 0} h_j t^j\right)\left(\sum_{m \ge 0} \operatorname{tr}(B^{m+1}) t^m\right). \tag{41}$$

Identification de $[t^{k-1}]$:

$$\boxed{k h_k = -\sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}), \qquad 1 \le k \le n.} \tag{42}$$

Définissons

$$H_0 = I, \qquad T_k = B H_{k-1}, \qquad c_k = -\frac{\operatorname{tr}(T_k)}{k}, \qquad H_k = T_k + c_k I. \tag{43}$$

Proposition 8.1 (Invariant de récurrence)**.**

$$H_k = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}, \qquad c_k = h_k.$$

Donc

$$\boxed{D_A(z) = \det B = (-1)^n c_n.}$$

Démonstration. $k=0 : H_0 = I = h_0 B^0$. Supposons

$$H_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-1-j}.$$

Alors

$$\begin{aligned} T_k &= BH_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-j}, \\ \operatorname{tr}(T_k) &= \sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}) = -kh_k \quad \text{par (42)}, \\ c_k &= h_k, \\ H_k &= T_k + h_k I = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}. \end{aligned}$$

Enfin

$$[t^n] \det(I - tB) = \det(-B) = (-1)^n \det B,$$

donc $h_n = (-1)^n \det B$. □

9 Complexité : bornes et limites explicites

9.1 Comptage exact des portes

Une multiplication naïve de deux matrices $n \times n$ utilise, par coefficient,

$$n \text{ multiplications} + (n-1) \text{ additions} = 2n-1$$

portes, donc

$$G_{\text{matmul}} = n^2(2n-1) = 2n^3 - n^2.$$

À chaque itération k de (43) :

$$\begin{aligned} T_k = BH_{k-1} : &\quad 2n^3 - n^2, \\ \operatorname{tr}(T_k) : &\quad n-1, \\ -\operatorname{tr}(T_k)/k : &\quad 1, \\ T_k + c_k I : &\quad n. \end{aligned}$$

Donc

$$G_k \le 2n^3 - n^2 + 2n.$$

Sur n itérations,

$$G_{\text{FL}} \le 2n^4 - n^3 + 2n^2.$$

En ajoutant les marqueurs et les produits par p_{ij},

$$G(n) \le (2n^2 - 1) + (2n^4 - n^3 + 2n^2) \tag{44}$$

$$= \boxed{2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1}. \tag{45}$$

Pour $n \ge 2$,

$$2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4.$$

En particulier,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{G(n)}{n^4} = 2} \tag{46}$$

avec le produit matriciel naïf choisi ici.

9.2 Invariant de forme compacte

Soit $\mathcal{C}_r$ le DAG après r portes. Par construction,

$$|V(\mathcal{C}_{r+1})| = |V(\mathcal{C}_r)| + 1.$$

Pour une porte $v = u \times w$,

$$\operatorname{poly}(v) = \operatorname{poly}(u)\operatorname{poly}(w),$$

mais la mémoire syntaxique ajoutée est

$$(\texttt{MUL}, \mathrm{id}(u), \mathrm{id}(w)),$$

non la convolution des listes de monômes.

Ainsi, pour tout $r \le G(n)$,

$$|V(\mathcal{C}_r)| = O(n^4), \tag{47}$$

indépendamment de

$$|\operatorname{supp}\operatorname{poly}(v)|.$$

Le polynôme final possède exactement $n!$ monômes, mais

$$|V(\mathcal{C}_A)| < 3n^4.$$

9.3 Encodage binaire du DAG

Pour $G < 3n^4$, un identifiant de sommet utilise au plus

$$\left\lceil \log_2(4n^4) \right\rceil \le 3 + 4\lceil \log_2 n \rceil$$

bits pour $n \ge 2$. Deux pointeurs par porte donnent

$$O(G \log G) = O(n^4 \log n).$$

Les constantes $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$ ont une longueur totale $O(L + n^2)$; les constantes $1/k$ occupent

$$\sum_{k=1}^{n} O(\log k) = O(n \log n).$$

Donc

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{48}$$

Comparaison asymptotique :

$$\begin{aligned} \log_2 \operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(\log L + \log n), \\ \log_2 S_{\text{sparse}}(n) &= \Theta(n \log n), \\ \log_2(\deg D_A + 1) &= \Theta(n^2). \end{aligned}$$

Le circuit est donc une représentation syntaxique compacte d'un polynôme dont les représentations développées naturelles sont exponentielles.

9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée

Soit E encodé sur n^2 bits.

Étape 1. Vérifier chaque bloc I_i : exactement un bit 1.

$$O(n^2) \text{ lectures de bits.}$$

Étape 2. Décoder

$$s_i = 1 + \text{position}_{I_i}(1).$$

Étape 3. Tester l'injectivité de s.
Étape 4. Si collision : retourner 0.
Étape 5. Sinon $s = \sigma \in S_n$: calculer

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}, \qquad c_E = \text{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}.$$

Avec comptage naïf des inversions,

$$\text{inv}(\sigma) : \quad O(n^2).$$

En conservant les rationnels sous forme de numérateur/dénominateur non nécessairement réduite, les longueurs totales des produits restent $O(L + n^2)$; avec multiplication entière scolaire, une borne sûre est

$$O\Big(n^2 + n(L + n^2)^2\Big) \tag{49}$$

opérations binaires. En particulier l'extraction est polynomiale en $L + n + |E|$.

10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde

Soit $1 \le r \le n$. Les r premières lignes sont

$$M_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \qquad 1 \le i \le r,$$

et les $n - r$ dernières lignes

$$M_{r+h,j} = j^{h-1}, \qquad 1 \le h \le n - r.$$

Posons

$$D_A^{(r)}(z) = \det M.$$

Lemme 10.1 (Vandermonde)**.** *Pour $T = \{t_1 < \cdots < t_m\}$,*

$$\det(t_\ell^{h-1})_{1 \le h,\ell \le m} = \prod_{1 \le u < v \le m} (t_v - t_u).$$

Démonstration. Le déterminant $\Delta(t_1, \ldots, t_m)$ est alterné. Donc

$$\prod_{u<v} (t_v - t_u) \mid \Delta.$$

Les deux membres sont homogènes de degré

$$0 + 1 + \cdots + (m-1) = \binom{m}{2}.$$

Le quotient est donc constant. Le coefficient de

$$t_1^0 t_2^1 \cdots t_m^{m-1}$$

vaut 1 des deux côtés. Donc le quotient vaut 1. □

Pour une injection $s : \{1, \dots, r\} \hookrightarrow \{1, \dots, n\}$, posons

$$S = s(\{1, \dots, r\}), \qquad T = \{1, \dots, n\} \setminus S, \qquad E_r(s) = \sum_{i=1}^{r} w_{i,s(i)}.$$

Si $T = \{t_1 < \cdots < t_{n-r}\}$, définissons

$$\pi_s = (s(1), \dots, s(r), t_1, \dots, t_{n-r}) \in S_n, \qquad \varepsilon(s) = \operatorname{sgn}(\pi_s).$$

Proposition 10.2 (Coefficient d'une injection)**.**

$$\boxed{[z^{E_r(s)}] D_A^{(r)}(z) = \varepsilon(s) \left(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).} \tag{50}$$

Le coefficient est non nul.

Démonstration. Développement de Leibniz, regroupé par restriction aux r premières lignes :

$$D_A^{(r)}(z) = \sum_{s \text{ injective}} z^{E_r(s)} \left(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) C(s).$$

Les $E_r(s)$ sont distincts par le même décodage binaire. Pour un s fixé, écrire toute bijection du bloc complémentaire comme $\tau = \tau_0 \circ \rho$ avec $\rho \in S_{n-r}$. Alors

$$C(s) = \varepsilon(s) \sum_{\rho \in S_{n-r}} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{h=1}^{n-r} t_{\rho(h)}^{h-1}.$$

Par le Lemme 10.1,

$$C(s) = \varepsilon(s) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).$$

Substitution donne (50). □

11 Isochronie

Lemme 11.1 (Isochronie)**.** *Pour toute permutation $\sigma \in S_n$,*

$$\boxed{D_\sigma = \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = \sum_{j=1}^{n} d_j = D^*.} \tag{51}$$

Démonstration. Puisque σ est bijective,

$$\{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\} = \{1, \dots, n\}.$$

Donc

$$\sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = \sum_{j=1}^{n} d_j.$$

□

Introduisons

$$\widetilde{B}_A(z,t)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}} t^{d_j}.$$

Alors

$$\widetilde{B}_A(z,t) = B_A(z)\,\mathrm{diag}(t^{d_1},\dots,t^{d_n}),$$

$$\det \widetilde{B}_A(z,t) = \det B_A(z) \prod_{j=1}^{n} t^{d_j} \tag{52}$$

$$= \boxed{t^{D^*} D_A(z)}. \tag{53}$$

Donc l'isochronie est déjà une factorisation déterminantale compacte.

12 Projection NTT–Hadamard et extraction

Les FFT/NTT et le théorème convolution-produit sont classiques ; voir [12, 13, 11].

12.1 Cadre algébrique

Soit Q premier avec $N \mid Q-1$. Choisissons

$$\omega \in \mathbb{F}_Q^{\times}, \qquad \mathrm{ord}(\omega) = N.$$

Alors

$$N^{-1} \in \mathbb{F}_Q.$$

Réduisons les p_{ij} modulo Q lorsque leurs dénominateurs sont inversibles modulo Q.
Dans

$$\mathcal{A} = \Lambda_{\mathbb{F}_Q[z]}(x_1,\dots,x_n),$$

posons

$$M_{ij} = \bar{p}_{ij} z^{w_{ij}} x_j.$$

Pour $k \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$,

$$P_i[k] = \sum_{j:\ d_j \equiv k \ (N)} M_{ij}. \tag{54}$$

12.2 Transformée et produit de Hadamard

Définissons

$$A_i[f] = \sum_{k=0}^{N-1} P_i[k]\omega^{fk} = \sum_{j=1}^{n} M_{ij}\omega^{fd_j}. \tag{55}$$

Initialisation :

$$\widehat{\Psi}_0[f] = 1, \qquad 0 \le f < N.$$

Mise à jour :

$$\boxed{\widehat{\Psi}_i[f] = \widehat{\Psi}_{i-1}[f] A_i[f] \pmod{Q}, \qquad f = 0,\dots,N-1.} \tag{56}$$

Donc

$$\widehat{\Psi}_n[f] = \prod_{i=1}^{n} A_i[f] \tag{57}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} M_{ij} \omega^{f d_j} \right) \tag{58}$$

$$= \sum_{s \in \{1,\dots,n\}^n} \left(\prod_{i=1}^{n} M_{i,s_i} \right) \omega^{f D_s}, \tag{59}$$

avec

$$D_s = \sum_{i=1}^{n} d_{s_i}.$$

L'ordre du produit $\prod_i M_{i,s_i}$ reste celui des lignes ; la centralité de ω suffit pour (59).

12.3 Coefficient Extraction : INTT

Définissons

$$\boxed{T[k] = \frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \widehat{\Psi}_n[f] \omega^{-fk} = (\mathrm{INTT}_{\omega^{-1}}\, \widehat{\Psi}_n)[k].} \tag{60}$$

Substitution de (59) :

$$T[k] = \sum_{s} \left(\prod_{i} M_{i,s_i} \right) \frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \omega^{f(D_s - k)}. \tag{61}$$

Orthogonalité : pour $m \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \omega^{fm} = \begin{cases} 1, & m \equiv 0 \pmod N, \\ 0, & m \not\equiv 0 \pmod N. \end{cases} \tag{62}$$

En effet, si $\omega^m \neq 1$,

$$\sum_{f=0}^{N-1} (\omega^m)^f = \frac{(\omega^m)^N - 1}{\omega^m - 1} = 0;$$

si $\omega^m = 1$, la somme vaut N.

Ainsi

$$\boxed{T[k] = \sum_{s:\ D_s \equiv k \ (N)} \prod_{i=1}^{n} M_{i,s_i}.} \tag{63}$$

Théorème 12.1 (Collapse spectral après annihilation)**.** *Dans $\mathcal{A}$,*

$$T[k] = \mathbf{1}_{\{k \equiv D^* \,(N)\}}\, \overline{D_A}(z)\Omega. \tag{64}$$

Par conséquent l'étape finale est

$$\boxed{T \leftarrow \mathrm{INTT}(\widehat{\Psi}, \omega^{-1}), \qquad \text{Return } T[D^* \bmod N].} \tag{65}$$

Et

$$\boxed{T[D^* \bmod N] = \overline{D_A}(z)\Omega.}$$

Démonstration. Dans (63), si s a une collision,

$$\prod_{i} M_{i,s_i} = 0$$

par $x_j^2 = 0$. Il reste $s = \sigma \in S_n$. Par le Lemme 11.1,

$$D_\sigma = D^*.$$

Donc

$$\begin{aligned} T[k] &= \mathbf{1}_{\{k \equiv D^*\,(N)\}} \sum_{\sigma \in S_n} \prod_i M_{i,\sigma(i)} \\ &= \mathbf{1}_{\{k \equiv D^*\,(N)\}} \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_i \bar{p}_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)} \Omega \\ &= \mathbf{1}_{\{k \equiv D^*\,(N)\}} \overline{D_A}(z) \Omega. \end{aligned}$$

□

12.4 Raccord direct avec le polynôme compilé par le circuit arithmétique

Soit $\mathcal{C}_A$ le DAG arithmétique de la Section 8, et notons sa sortie

$$\boxed{F_A(z) := \mathcal{C}_A(z) = D_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} c_\sigma z^{E(\sigma)}, \qquad c_\sigma = \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)}.} \tag{66}$$

Aucune nouvelle expansion de la somme de droite n'est effectuée : $F_A(z)$ désigne le nœud de sortie partagé du circuit.

Pour $j = 1, \ldots, n$, définissons le tableau de Dirac

$$P_j^{\mathrm{iso}}[k] = \mathbf{1}_{\{k \equiv d_j\,(N)\}}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{67}$$

Alors

$$\begin{aligned} A_j^{\mathrm{iso}}[f] &= (\mathrm{NTT}_\omega\, P_j^{\mathrm{iso}})[f] && (68) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} P_j^{\mathrm{iso}}[k] \omega^{fk} && (69) \\ &= \omega^{f d_j}. && (70) \end{aligned}$$

Théorème 12.2 (Raccord direct circuit–isochronie–NTT)**.** *Initialisons, pour $f = 0, \ldots, N-1$,*

$$\boxed{\widehat{\Phi}_0[f] = F_A(z).} \tag{71}$$

Pour $j = 1, \ldots, n$, effectuons la mise à jour de Hadamard

$$\boxed{\widehat{\Phi}_j[f] = \widehat{\Phi}_{j-1}[f] A_j^{\mathrm{iso}}[f].} \tag{72}$$

Alors

$$\boxed{\widehat{\Phi}_n[f] = F_A(z) \omega^{f D^*}.} \tag{73}$$

Si

$$\boxed{T_{\mathcal{C}}[k] = (\mathrm{INTT}_{\omega^{-1}}\, \widehat{\Phi}_n)[k] = \frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \widehat{\Phi}_n[f] \omega^{-fk},} \tag{74}$$

alors

$$\boxed{T_{\mathcal{C}}[k] = F_A(z)\, \mathbf{1}_{\{k \equiv D^*\,(N)\}}.} \tag{75}$$

En particulier,

$$\boxed{\text{Return } T_{\mathcal{C}}[D^* \bmod N] = F_A(z) = \mathcal{C}_A(z).} \tag{76}$$

Démonstration. Par (70) et (72),

$$\begin{aligned}\widehat{\Phi}_1[f] &= F_A(z)\omega^{fd_1},\\ \widehat{\Phi}_2[f] &= F_A(z)\omega^{f(d_1+d_2)},\\ &\vdots\\ \widehat{\Phi}_r[f] &= F_A(z)\omega^{f\sum_{j=1}^{r} d_j}.\end{aligned}$$

Pour $r = n$,

$$\widehat{\Phi}_n[f] = F_A(z)\omega^{f\sum_{j=1}^{n} d_j} = F_A(z)\omega^{fD^*},$$

d'où (73). Substitution dans (74) donne

$$\begin{aligned}T_{\mathcal{C}}[k] &= \frac{F_A(z)}{N}\sum_{f=0}^{N-1}\omega^{fD^*}\omega^{-fk}\\ &= \frac{F_A(z)}{N}\sum_{f=0}^{N-1}\omega^{f(D^*-k)}\\ &= F_A(z)\mathbf{1}_{\{k\equiv D^*\,(N)\}},\end{aligned}$$

par (62). Ainsi (75) et (76) suivent. □

Corollaire 12.3 (Choix spectral minimal après filtrage)**.** *Puisque $F_A(z)$ ne contient déjà que les affectations survivantes, aucune séparation spectrale des collisions n'est encore nécessaire. On peut donc choisir*

$$\boxed{d_1 = \cdots = d_n = 1, \qquad D^* = n.} \tag{77}$$

Prenons

$$N = 2^{\lceil \log_2(n+1)\rceil}. \tag{78}$$

Alors

$$\boxed{n < N < 2(n+1), \qquad N = O(n).} \tag{79}$$

La couche NTT–Hadamard–INTT du raccord direct coûte donc

$$\boxed{O(nN\log N) = O(n^2\log n)} \tag{80}$$

opérations scalaires si les n transformées de Dirac sont exécutées par une NTT radix-2 standard. En utilisant directement

$$A_j^{\mathrm{iso}}[f] = \omega^f$$

pour (77), leur construction coûte seulement $O(nN)$ opérations scalaires, suivies d'une INTT de coût $O(N\log N)$.

Démonstration. De (78),

$$2^{\lceil \log_2(n+1)\rceil - 1} < n+1 \le 2^{\lceil \log_2(n+1)\rceil} = N,$$

donc

$$N < 2(n+1).$$

Ainsi

$$nN\log_2 N < 2n(n+1)\log_2(2(n+1)) = O(n^2\log n).$$

Le nœud $F_A(z)$ est partagé dans le DAG : l'initialisation (71) crée N références au même nœud, et non N copies du circuit $\mathcal{C}_A$. Par conséquent le raccord n'ajoute pas un facteur N au coût $G(n)$ du filtre. □

Corollaire 12.4 (Coût total du filtre suivi du raccord spectral)**.** *Avec le choix* (77)–(78)*,*

$$\boxed{G_{\text{total}}(n) \le G(n) + O(n^2 \log n) < 3n^4 + O(n^2 \log n).} \tag{81}$$

En particulier,

$$\boxed{\limsup_{n\to\infty} \frac{G_{\text{total}}(n)}{n^4} \le 3.} \tag{82}$$

La sortie finale demeure exactement le polynôme compact $F_A(z)$, placé à l'unique fréquence $D^* = n$ modulo N.

12.5 Coût propre de la couche NTT

Pour un radix-2 avec $N = 2^m$ et racines disponibles, une NTT de longueur N utilise $O(N \log N)$ opérations de l'algèbre de coefficients. Pour n lignes :

$$O(nN \log N)$$

plus

$$O(nN)$$

multiplications Hadamard, puis

$$O(N \log N)$$

pour l'INTT. Ainsi

$$G_{\text{spectral}} = O(nN \log N) \tag{83}$$

opérations dans l'algèbre de coefficients.

Précaution 12.5. La borne (83) est le coût de la couche transformée. Elle ne constitue pas, à elle seule, une preuve que des éléments généraux de l'algèbre extérieure ou q-déformée possèdent une représentation polynomiale. Pour $q = 1$, la compacité du résultat filtré est fournie indépendamment par le circuit déterminantal de la Section 8.

13 Déformation q de l'annihilateur

Les algèbres quadratiques et les déformations q apparaissent naturellement dans la théorie des espaces quantiques ; voir [14, 15, 16, 17]. Le q-permanent pondéré par le nombre d'inversions est standard ; voir [19, 20].

Soit $q \in \mathbb{K}^\times$ et

$$\Lambda_q = \mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n\rangle / (x_j^2,\ x_j x_i + q x_i x_j\ (i < j)). \tag{84}$$

Donc

$$x_j x_i = -q x_i x_j \qquad (i < j).$$

Posons

$$L_i(z,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} z^{w_{ij}} t^{d_j} x_j.$$

Proposition 13.1 (Filtre q exact)**.**

$$\boxed{[\Omega] \prod_{i=1}^{n} L_i(z,t) = t^{D^*} \sum_{\sigma\in S_n} (-q)^{\text{inv}(\sigma)} \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}.} \tag{85}$$

Démonstration. Développement :

$$\prod_i L_i = \sum_s \left(\prod_i a_{i,s_i} \right) z^{E(s)} t^{D_s} x_{s_1} \cdots x_{s_n}.$$

Si s a une collision, rapprocher deux occurrences égales donne

$$(-q)^r x_j^2 = 0.$$

Si $s = \sigma$,

$$x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(n)} = (-q)^{\mathrm{inv}(\sigma)} \Omega.$$

Enfin $D_\sigma = D^*$ par le Lemme 11.1. □

Cas particuliers :

$$q = 1 : \quad (-q)^{\mathrm{inv}\,\sigma} = (-1)^{\mathrm{inv}\,\sigma} = \mathrm{sgn}(\sigma), \tag{86}$$

$$q = -1 : \quad (-q)^{\mathrm{inv}\,\sigma} = 1. \tag{87}$$

Ainsi

$$P_{A,1}(z,t) = t^{D^*} \det(a_{ij} z^{w_{ij}}), \tag{88}$$

$$P_{A,-1}(z,t) = t^{D^*} \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}. \tag{89}$$

La seconde formule est un polynôme *adressé* de type permanent. La présente section établit cette identité algébrique ; elle ne déduit pas un circuit polynomial pour $q = -1$.

13.1 Projection spectrale q-déformée

Dans la construction NTT, remplacer $\mathcal{A}$ par Λ_q et garder le produit ordonné des lignes. La preuve de (63) ne change pas. Après annihilation et isochronie,

$$\boxed{[\Omega] T_q[k] = \mathbf{1}_{\{k \equiv D^*(N)\}} \sum_{\sigma \in S_n} (-q)^{\mathrm{inv}(\sigma)} \left(\prod_i \bar{a}_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}.} \tag{90}$$

14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul

(1) Universalité du filtre rationnel. Pour $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$, le Théorème 1.1 vaut pour toute matrice $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ finiment encodée, dense ou creuse, structurée ou non.

(2) Préservation des amplitudes. Si toutes les entrées pertinentes sont non nulles, on peut prendre $p_{ij} = a_{ij}$ et conserver les amplitudes. Si $a_{ij} = 0$, toute permutation utilisant cette cellule a naturellement un coefficient nul.

(3) Circuit versus développement.

$$\text{circuit compact} \neq \text{liste des } n! \text{ monômes}.$$

La taille du premier est $O(n^4)$ portes ; la seconde est au moins $n!(n^2 - n + 1)$ bits rien que pour les adresses.

(4) Évaluation numérique. Fixer $z = 1$ peut détruire la séparation des adresses. Le marqueur z doit rester formel, ou être évalué dans un cadre où l'objectif n'exige plus l'individualité des monômes.

(5) NTT. La NTT regroupe les fréquences modulo N. Dans la construction extérieure exacte, les affectations collisionnelles sont déjà nulles ; toutes les permutations restantes sont isochrones. Le retour $T[D^* \bmod N]$ est donc exact dans l'algèbre considérée.

(6) Déformation q. L'identité (85) est démontrée. Aucune généralisation de la compilation Faddeev–LeVerrier à $q \neq 1$ n'est revendiquée.

(7) Permanent. En posant simultanément $q = -1$ et $z = 1$, la somme adressée se contracte en un permanent. Le calcul exact du permanent des matrices 0–1 est $\#P$-complet au sens de Valiant [8] ; ce fait interdit de confondre l'identité algébrique $q = -1$ avec une preuve de calcul polynomial du permanent.

Remerciements et assistance exploratoire

L'auteur remercie les travaux classiques cités ci-dessous pour les outils utilisés : algèbre extérieure, déterminants, Faddeev–LeVerrier, circuits arithmétiques, FFT/NTT, permanents et déformations q.

GPT-5.6 Sol High (OpenAI) a aidé lors de la phase exploratoire : reformulation de pistes, vérifications symboliques élémentaires, organisation de démonstrations et recherche bibliographique. Les énoncés, les choix de formulation et la responsabilité mathématique finale du manuscrit sont attribués à l'auteur.

A Résumé des identités critiques

$$
\begin{aligned}
E(s) &= \sum_i 2^{(i-1)n+s_i-1}, \\
E(s) = E(t) &\iff s = t, \\
D_A(z) &= \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_i p_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}, \\
\deg D_A &= \frac{2^{n(n+1)}-1}{2^{n+1}-1}, \\
G(n) &\le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4, \\
\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(L + n^4 \log n), \\
D_\sigma &= D^*, \\
\widetilde{D}_A(z,t) &= t^{D^*} D_A(z), \\
A_i[f] &= \sum_j M_{ij}\omega^{fd_j}, \\
\widehat{\Psi}_n[f] &= \prod_i A_i[f], \\
T[k] &= \frac{1}{N}\sum_f \widehat{\Psi}_n[f]\omega^{-fk}, \\
T[k] &= \sum_{s:D_s\equiv k(N)} \prod_i M_{i,s_i}, \\
T[D^* \bmod N] &= \overline{D_A}(z)\Omega, \\
[\Omega]\prod_i L_i^{(q)} &= t^{D^*} \sum_{\sigma\in S_n} (-q)^{\operatorname{inv}\sigma} \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}.
\end{aligned}
$$

Références

[1] W. Greub, *Multilinear Algebra*, 2nd ed., Springer, 1978.
https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9425-9

[2] D. K. Faddeev and V. N. Faddeeva, *Computational Methods of Linear Algebra*, W. H. Freeman, 1963.
https://books.google.com/books?id=jfn90QEACAAJ

[3] F. Johansson, "On a fast and nearly division-free algorithm for the characteristic polynomial," arXiv :2011.12573, 2020.
https://arxiv.org/abs/2011.12573

[4] L. Csanky, "Fast Parallel Matrix Inversion Algorithms," *SIAM J. Comput.* 5(4), 618–623, 1976.
https://doi.org/10.1137/0205040

[5] S. J. Berkowitz, "On computing the determinant in small parallel time using a small number of processors," *Information Processing Letters* 18(3), 147–150, 1984.
https://doi.org/10.1016/0020-0190(84)90018-8

[6] P. Bürgisser, M. Clausen and M. A. Shokrollahi, *Algebraic Complexity Theory*, Springer, 1997.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-03338-8

[7] P. Bürgisser, *Completeness and Reduction in Algebraic Complexity Theory*, Springer, 2000.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-04179-6

[8] L. G. Valiant, "The complexity of computing the permanent," *Theoretical Computer Science* 8(2), 189–201, 1979.
https://doi.org/10.1016/0304-3975(79)90044-6

[9] H. Minc, *Permanents*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 6, Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107340688

[10] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics, Volume 1*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139058520

[11] J. von zur Gathen and J. Gerhard, *Modern Computer Algebra*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2013.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139856065

[12] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series," *Mathematics of Computation* 19(90), 297–301, 1965.
https://doi.org/10.2307/2003354

[13] H. J. Nussbaumer, *Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms*, Springer, 1982.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-81897-4

[14] Y. I. Manin, *Quantum Groups and Noncommutative Geometry*, 2nd ed., Springer, 2018.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-97987-8

[15] C. Kassel, *Quantum Groups*, Graduate Texts in Mathematics 155, Springer, 1995.
https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0783-2

[16] S. Majid, *Foundations of Quantum Group Theory*, Cambridge University Press, 1995.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511613104

[17] P. Cartier and D. Foata, *Problèmes combinatoires de commutation et réarrangements*, Lecture Notes in Mathematics 85, Springer, 1969.
https://doi.org/10.1007/BFb0079468

[18] I. J. Good, "A short proof of MacMahon's Master Theorem," *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 58(1), 160, 1962.
https://doi.org/10.1017/S0305004100036318

[19] R. B. Bapat and A. K. Lal, "Inequalities for the q-permanent," *Linear Algebra and its Applications* 197–198, 397–409, 1994.
https://doi.org/10.1016/0024-3795(94)90497-9

[20] A. K. Lal, "Inequalities for the q-permanent. II," *Linear Algebra and its Applications* 274, 1–16, 1998.
https://doi.org/10.1016/S0024-3795(97)00083-9